Лабораторная работа №6

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации по протоколу RIP

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-11-05

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Создание топологии и настройка адресации

3. Настройка динамической маршрутизации RIPv2

4. Исследование изменения маршрутов RIPv2

5. Анализ RIPv2 в Wireshark

6. Настройка динамической маршрутизации RIPng

7. Исследование изменения маршрутов RIPng

8. Анализ RIPng в Wireshark

9. Самостоятельное задание

10. Вывод

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучение принципов динамической маршрутизации по протоколам RIPv2 и RIPng в сетях IPv4 и IPv6, настройка маршрутизаторов FRRouting и исследование изменения маршрутов при нарушении сетевых соединений в среде GNS3.

1.2 Задачи лабораторной работы

- создать топологию сети в GNS3 с использованием маршрутизаторов FRRouting и оконечных устройств VPCS;

1.2 Задачи лабораторной работы

- создать топологию сети в GNS3 с использованием маршрутизаторов FRRouting и оконечных устройств VPCS;
- настроить IPv4- и IPv6-адресацию на сетевых интерфейсах;

1.2 Задачи лабораторной работы

- создать топологию сети в GNS3 с использованием маршрутизаторов FRRouting и оконечных устройств VPCS;
- настроить IPv4- и IPv6-адресацию на сетевых интерфейсах;
- настроить динамическую маршрутизацию по протоколам RIPv2 и RIPng;

1.2 Задачи лабораторной работы

- создать топологию сети в GNS3 с использованием маршрутизаторов FRRouting и оконечных устройств VPCS;
- настроить IPv4- и IPv6-адресацию на сетевых интерфейсах;
- настроить динамическую маршрутизацию по протоколам RIPv2 и RIPng;
- проверить таблицы маршрутизации, метрики и доступность удалённых сетей;

1.2 Задачи лабораторной работы

- создать топологию сети в GNS3 с использованием маршрутизаторов FRRouting и оконечных устройств VPCS;
- настроить IPv4- и IPv6-адресацию на сетевых интерфейсах;
- настроить динамическую маршрутизацию по протоколам RIPv2 и RIPng;
- проверить таблицы маршрутизации, метрики и доступность удалённых сетей;
- исследовать изменение маршрутов при отключении сетевого интерфейса;

2. 2. Создание топологии и настройка адресации

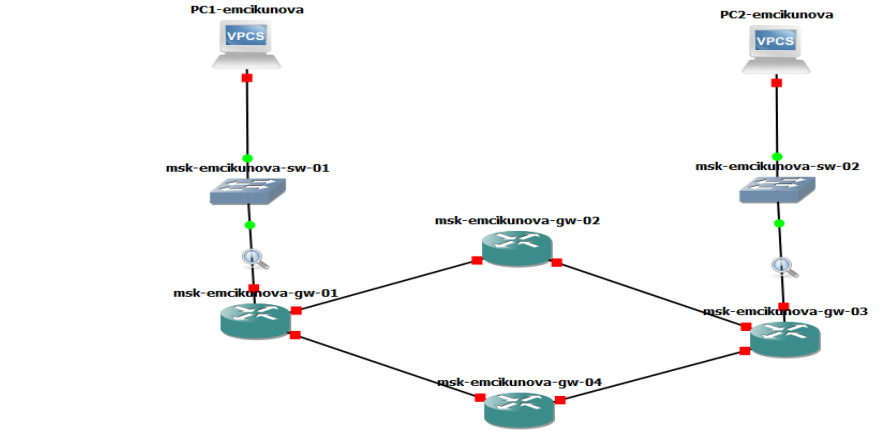


Рисунок 1: Топология сети с четырьмя маршрутизаторами FRRouting, двумя коммутаторами и оконечными устройствами

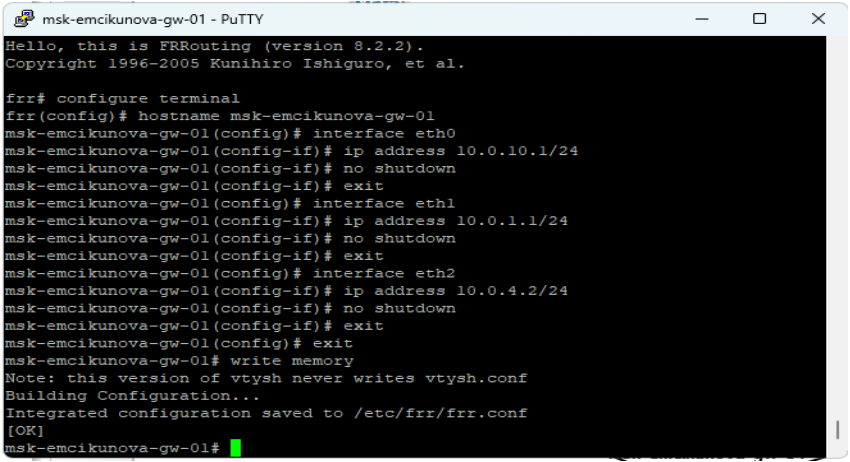


Рисунок 2: Назначение IPv4-адресов интерфейсам маршрутизатора gw-01

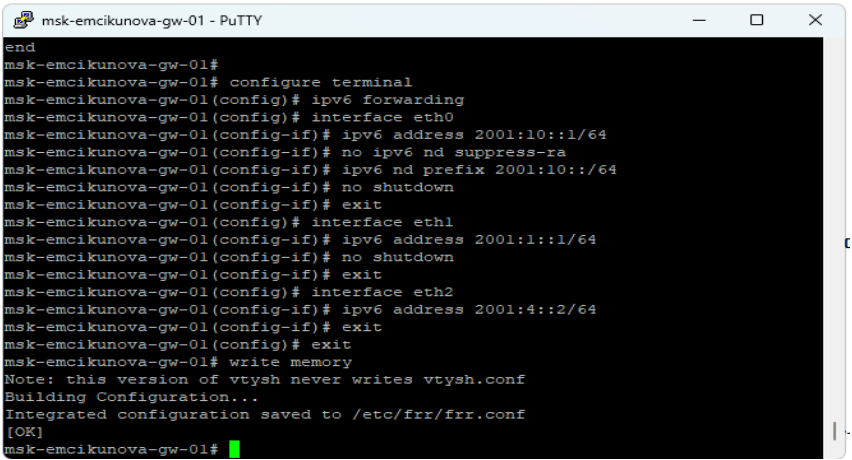


Рисунок 3: Включение IPv6 forwarding и назначение IPv6-адресов на маршрутизаторе gw-01

3. 3. Настройка динамической маршрутизации RIPv2

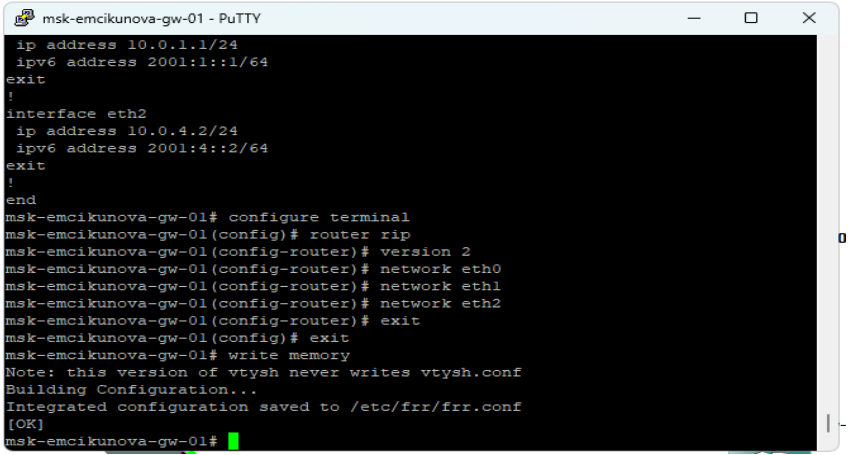


Рисунок 4: Настройка RIPv2 и добавление интерфейсов в процесс маршрутизации

3.2 Проверяю таблицы маршрутизации и метрики RIPv2

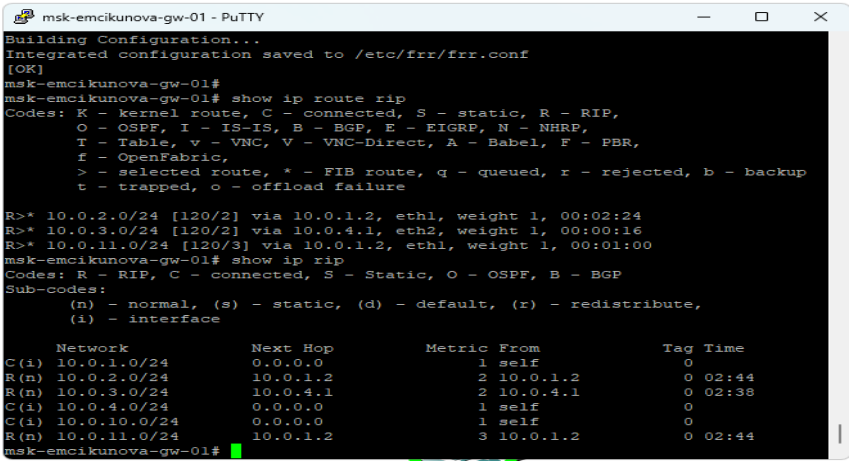


Рисунок 5: Просмотр маршрутов RIP, следующих переходов и метрик на маршрутизаторе gw-01

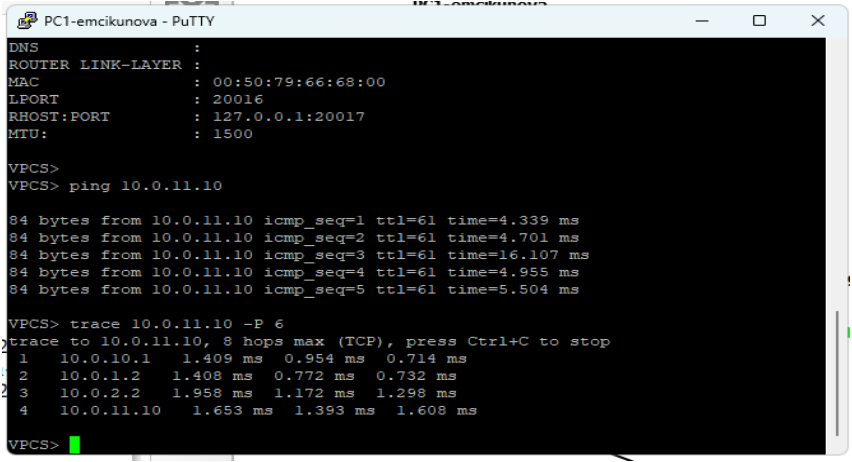


Рисунок 6: Проверка доступности PC2 с помощью ping и трассировка маршрута через gw-02

4. 4. Исследование изменения маршрутов RIPv2

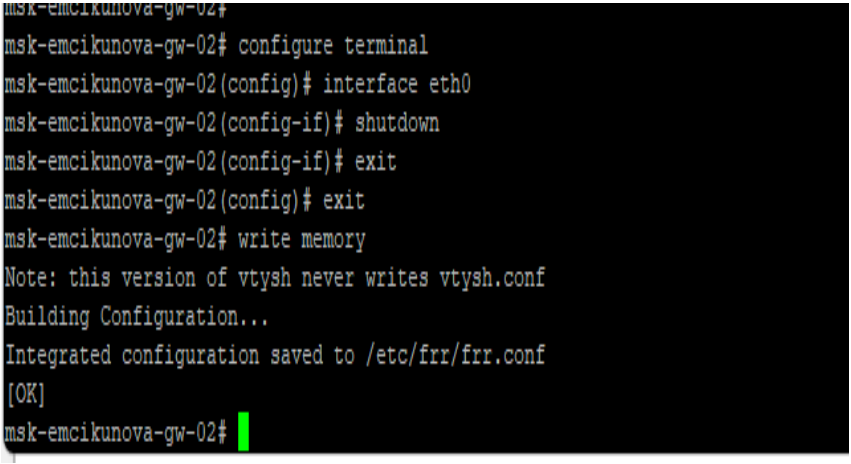


Рисунок 7: Отключение интерфейса eth0 командой shutdown для моделирования отказа соединения

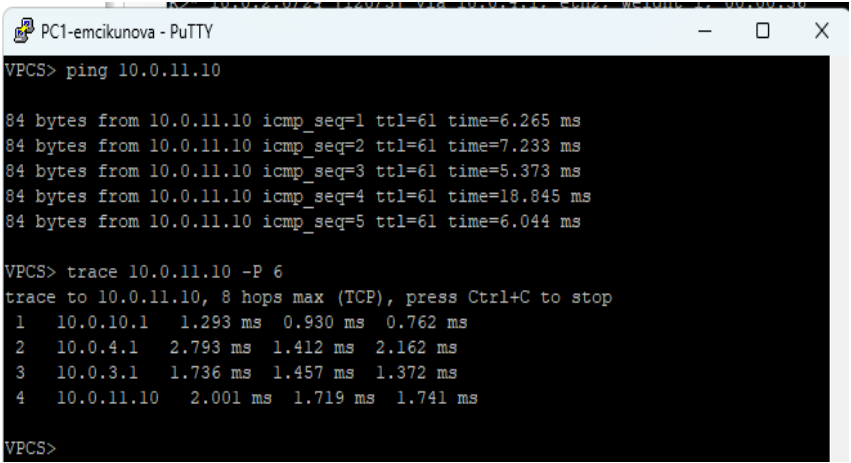


Рисунок 8: Проверка доступности PC2 и трассировка нового маршрута через gw-04

5. 5. Анализ RIPv2 в Wireshark

5.1 Анализирую служебные сообщения RIPv2

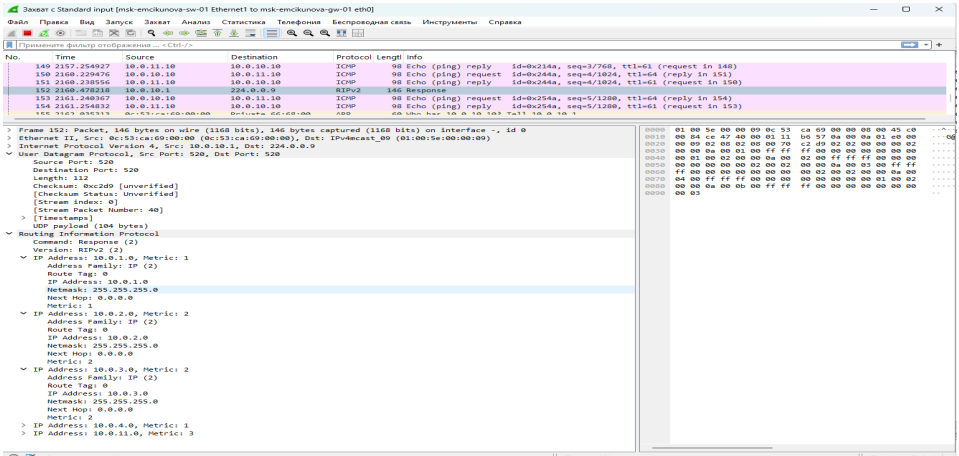


Рисунок 9: Анализ пакета RIPv2 Response, маршрутных записей и метрик в Wireshark

6. 6. Настройка динамической маршрутизации RIPng

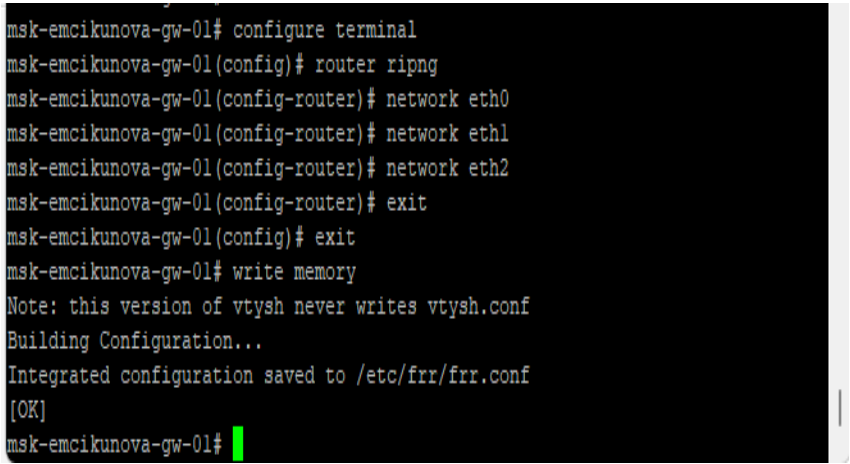


Рисунок 10: Настройка RIPng и включение IPv6-интерфейсов в процесс маршрутизации

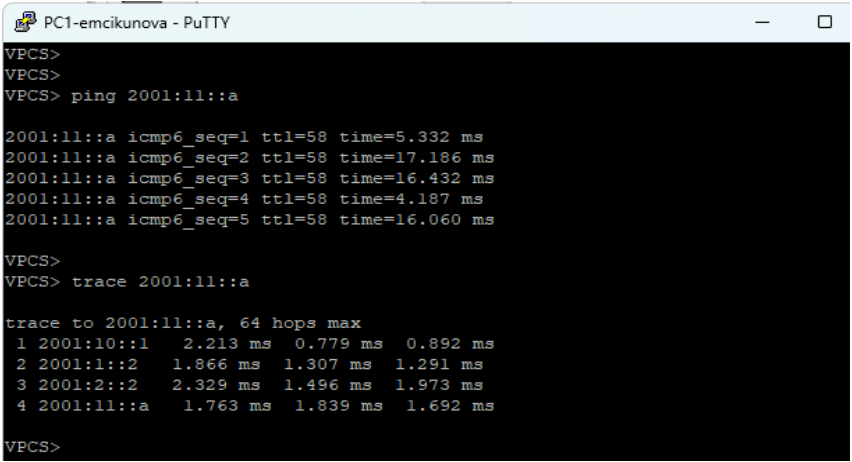


Рисунок 11: Проверка доступности PC2 по IPv6 и трассировка маршрута через gw-02

7. 7. Исследование изменения маршрутов RIPng

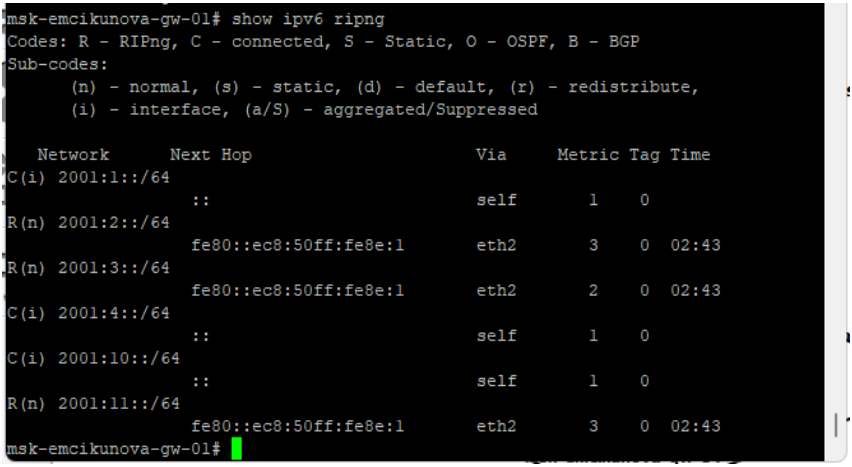


Рисунок 12: Изменение IPv6-маршрутов и следующего перехода после отключения интерфейса gw-02

7.2 Проверяю альтернативный маршрут IPv6

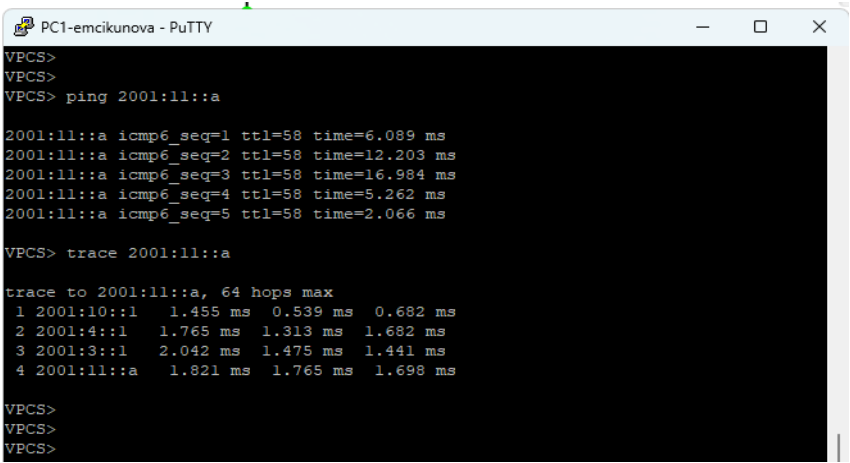


Рисунок 13: Проверка доступности PC2 и трассировка IPv6-маршрута через gw-04

8. 8. Анализ RIPng в Wireshark

8.1 Анализирую служебные пакеты RIPng

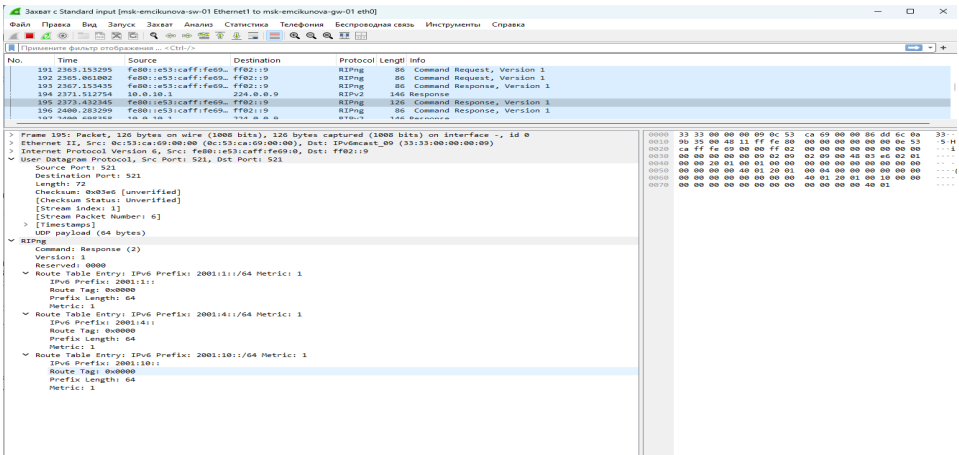


Рисунок 14: Анализ сообщения RIPng Response, IPv6-префиксов и метрик в Wireshark

9. 9. Самостоятельное задание

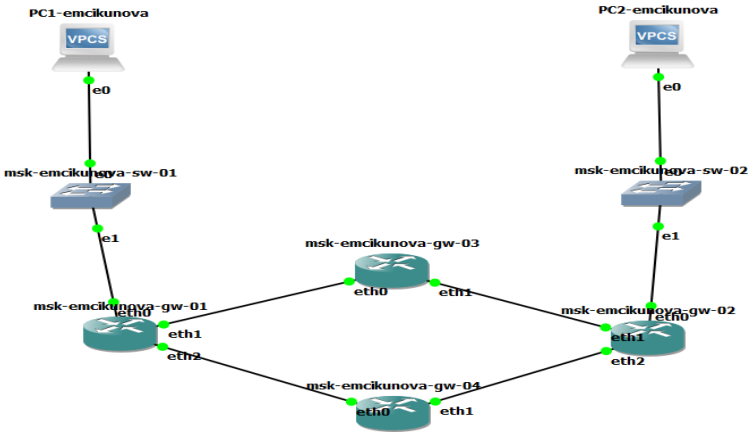


Рисунок 15: Топология самостоятельного задания с четырьмя маршрутизаторами и альтернативными маршрутами

9.2 Проверяю соединения между PC1 и PC2 по IPv4 и IPv6

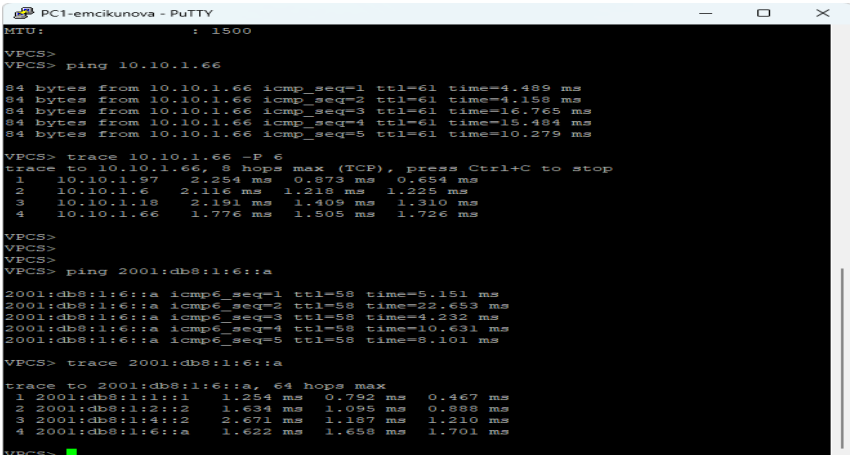


Рисунок 16: Проверка доступности удалённого компьютера и трассировка маршрутов IPv4 и IPv6

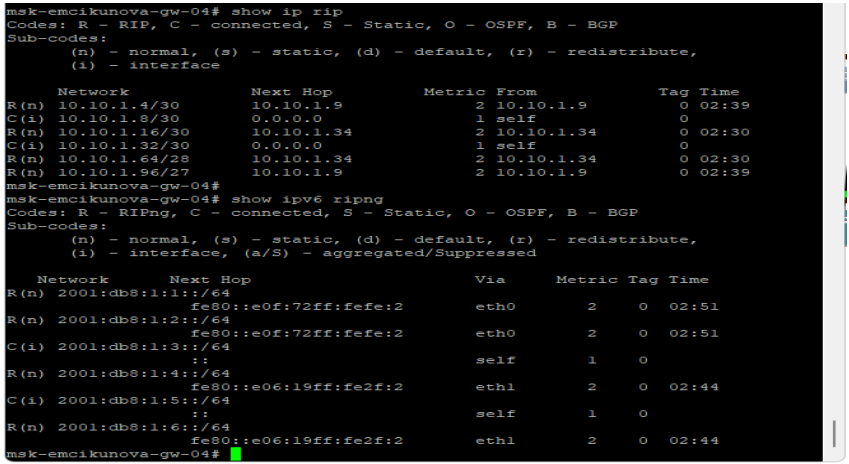


Рисунок 17: Проверка IPv4- и IPv6-маршрутов, следующих переходов и метрик на маршрутизаторе gw-04

10. 10. Вывод

10.1 Результаты лабораторной работы

В GNS3 создана и настроена сеть с четырьмя маршрутизаторами FRRouting, коммутаторами Ethernet и оконечными устройствами VPCS. Настроена адресация IPv4 и IPv6, а также динамическая маршрутизация по протоколам RIPv2 и RIPng.

С помощью команд **`show ip route rip`**, **`show ip rip`**, **`show ip rip status`** и **`show ipv6 ripng`** проверены таблицы маршрутизации, метрики и источники маршрутной информации. Командами **`ping`** и **`trace`** подтверждены доступность удалённых сетей и корректность прохождения пакетов.

При отключении интерфейса маршрутизатора исследовано автоматическое переключение на альтернативный маршрут. В Wireshark проанализированы служебные сообщения RIPv2 и RIPng, содержащие сетевые префиксы и метрики.

В самостоятельной части работы настроена дополнительная сеть с двойным стеком IPv4 и IPv6. Проверены соединения между оконечными устройствами и таблицы маршрутизации, что подтвердило работоспособность протоколов RIPv2 и RIPng.